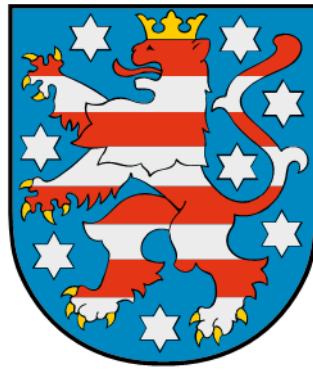




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Biotechnik

Fach: Technik

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	13
3.2.1	Biologie	13
3.2.2	Mikrobiologie.....	17
3.2.3	Biotechnik	18
3.2.4	Fachpraktisches Arbeiten	20
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	23
4.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht.....	23
4.2	Leistungsbewertung im Fach Biotechnik.....	25

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.¹ In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden in der Qualifikationsphase Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung,
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Lernenden für die Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,

- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Lernende mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Fach Technik mit dem Schwerpunkt Biotechnik beschäftigt sich mit der Stellung der Biologie und ihrer Bedeutung als integrative Wissenschaft, die zur Lösung derzeitiger und zukünftiger globaler Menschheitsprobleme beiträgt. Anhand praxisrelevanter biologischer Fragen und Probleme erkennen die Lernenden, dass die Fachdisziplinen der Biologie sehr eng miteinander und mit anderen Wissenschaften verflochten sind. Das Verständnis vieler biologischer Sachverhalte setzt einen tieferen Einblick in verschiedene Bereiche dieser und die mit ihr kooperierenden Wissenschaften voraus.

Die Themenkomplexe im Lerngebiet Biologie sind nicht isoliert voneinander zu betrachten. Die vielfältigen Bezüge zwischen den Inhalten der verschiedenen Komplexe werden beachtet, so dass der integrative Charakter biologischer Disziplinen für die Lernenden deutlich wird.

Die Stoffgebiete Zytologie, Genetik und Stoffwechsel/Enzyme, welche in Klasse 11 grundlegend behandelt werden, bilden das fachliche Fundament zum Verständnis der Lerngebiete Biotechnologie und Mikrobiologie sowie der weiteren Themenkomplexe der allgemeinen Biologie in den Klassen 12 und 13. Die Anordnung der Inhalte in den Klassen 12 und 13 erfolgt von der Lehrkraft entsprechend ihrer Unterrichtskonzeption. Die Reihenfolge ist prinzipiell vertauschbar. Bei der Strukturierung der Inhalte ist auf die Gewährleistung der Lernvoraussetzungen zu achten. Die fachwissenschaftliche Logik muss gewahrt bleiben.

Der Unterricht muss so gestaltet werden, dass er optimal zur Entwicklung von Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz der Lernenden beiträgt und sie lernen, Arbeitstechniken sicher anzuwenden. Dabei geht es besonders um einen hohen Selbstständigkeitsgrad und um Kompetenzelemente wie Analysieren, Bearbeiten und Lösen von Problemstellungen, um selbstständigen Transfer von Gelerntem auf neue Anwendungssituationen. Die Entwicklung der Lernkompetenz erfolgt in Verbindung mit den Inhalten durch die Lehrkraft entsprechend ihrer Unterrichtskonzeption.

Die Lernenden erkennen die Zelle als lebendes System, als Struktur- und Funktionseinheit mit zeitlichen und räumlichen Veränderungen. Der Themenkomplex Zytologie ist Grundlage zum Verständnis vieler Fachbereiche der Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie. Zur Veranschaulichung der Lerninhalte sollen die Lernenden ausgewählte Zellorganellen mikroskopieren.

Im Themenkomplex Molekulare Genetik erwerben die Lernenden Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen den molekularen Grundlagen menschlicher Erbinformation, deren Weitergabe und Realisierung. Hier bietet sich die Möglichkeit an, dass die Lernenden unter Verwendung geeigneter Methoden üben, ihre Kenntnisse selbstständig zu wiederholen und zu systematisieren. Der Unterricht leistet hier einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Lernkompetenz.

Im Themenkomplex Genetik sollen die Lernenden erkennen, dass genetische Forschungen und deren Anwendung nicht pauschal beurteilt werden können, sondern differenzierte Betrachtungen voraussetzen. Sie erkennen die Komplexität und Vernetzung fachwissenschaftlicher, ethischer und gesellschaftlicher Bereiche der Genetik. Sie beurteilen anhand ihrer Fachkenntnisse Nutzen, unerwünschte Folgen und Risiken genetischer Forschung und ihrer Anwendung und sind in der Lage, sachgerecht zu argumentieren. Dabei sollen sie zum selbstständigen Wissenserwerb unter Einbeziehung wissenschaftlicher Informationen angeregt und befähigt werden.

Zum Verständnis von komplexen ökologischen Zusammenhängen und von Umweltproblemen sind grundlegende Kenntnisse über den Stoffwechsel der Lebewesen notwendig. Die Lernenden eignen sich Kenntnisse über biochemische Prozesse, ihre wechselseitige Bedingtheit sowie ihre Beeinflussbarkeit an und wenden diese fach- und lerngebietsübergreifend an.

Der Unterricht bietet den Lernenden Möglichkeiten, an ausgewählten Beispielen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Anwenden mikroskopischer Arbeitstechniken und im Planen, Durchführen und Auswerten von Experimenten weiterzuentwickeln. Die Lernenden nutzen Fachliteratur und üben sich im Erfassen und geeigneten Darstellen des Wesentlichen. Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass die Lernenden einen hohen Selbstständigkeitsgrad bei der Auswahl und Anwendung biologischer Arbeitstechniken und bei der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnismethoden erreichen können.

An ausgewählten aktuellen Beispielen erkennen die Lernenden, dass detaillierte Kenntnisse über Struktur, Dynamik und Beeinflussbarkeit eines Ökosystems notwendig sind, um sinnvolle Maßnahmen zur Erhaltung unserer Umwelt ergreifen und Probleme ausreichend analysieren sowie entsprechende Lösungsansätze entwickeln zu können. Die Lernenden erwerben Kenntnisse über naturnahe und wirtschaftlich intensiv genutzte Ökosysteme und entwickeln ihre Fertigkeiten im Erkennen von kausalen Zusammenhängen zwischen Umweltfaktoren. Sie üben an Beispielen, die Folgen von Einflüssen auf Ökosysteme sachlich abzuschätzen und entwickeln ihre Fertigkeiten im sachgerechten, kritischen Werten von Umweltmaßnahmen.

Die Lernenden erkennen, dass Reizbarkeit ein Kennzeichen lebender Systeme ist. Sie erwerben Kenntnisse über neurobiologische Vorgänge, über das Zusammenwirken von Nerven- und Hormonsystem sowie deren Beeinflussbarkeit. Somit wird die Grundlage für das Verständnis von Prozessen der Informationsaufnahme und -verarbeitung bei Tier und Mensch gelegt.

Stress und der Missbrauch von Psychopharmaka, Drogen und Alkohol sind Probleme unserer Zeit, die auch in hohem Maße für Jugendliche bedeutsam sind. Der Biologieunterricht trägt dazu bei, dass sie derartige Probleme verstehen und mit entsprechenden Situationen bewusst umzugehen lernen.

Die Lernenden erwerben grundlegende Kenntnisse über das Wesen der Mikroorganismen. Sie vergleichen ausgewählte Vertreter hinsichtlich Morphologie und Stoffwechsel. Dabei gewinnen sie einen Überblick über die Vielfalt von Bakterien, Pilzen und Viren. Sie sind in der Lage, grundsätzliche Lebensvorgänge von Mikroben zu beschreiben sowie deren Bedeutung für Umwelt, Medizin und Biotechnik zu beurteilen.

Ausgehend von den Vorkenntnissen der Lernenden wird ihre naturwissenschaftliche Bildung in den Lerngebieten Biologie und Mikrobiologie gefestigt, vertieft und erweitert. Das erworbene Wissen wird beim Erläutern von typischen biologischen Vorgängen an Beispielen des täglichen Lebens und der Technik angewandt. Die Lernenden sind in der Lage, diese Vorgänge zu analysieren, biologisch zu beschreiben und mathematisch zu modellieren. Beim Durchführen und Auswerten von Experimenten erkennen die Lernenden Fehlerquellen und sind in der Lage, mit Kenntnissen in der Fehleranalyse die Qualität von Messwerten zu bewerten. Dabei werden den Lernenden Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften verdeutlicht. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung handlungsorientierter Kompetenzen im Umgang mit den fachlichen Inhalten im jeweiligen Lerngebiet.

Die Lernenden können mit den wichtigsten Analyse- und Messgeräten sicher umgehen und diese bei Untersuchungen zielgerichtet einsetzen. Dabei lernen sie die vielfältigen Leistungen des Stoffwechsels von Mikroorganismen für die Herstellung von biotechnologischen Produkten und ihre Nutzung in den verschiedensten Bereichen kennen. Sie haben sichere Kenntnisse über die Kultivierung von Mikroorganismen und ihre Verwendung in verschiedenen biotechnischen Verfahren. Sie können Aussagen über die Besonderheiten von Bioprozessen mit Mikroorganismen anhand ausgewählter Beispiele treffen.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Lernenden können u. a.

- die Verflechtung der Fachdisziplinen der Biologie untereinander und mit anderen Wissenschaften erläutern,
- biologische Phänomene sowie deren angewandte Kontexte unter Einbeziehung grundlegender biologischer Konzepte systematisch analysieren,
- zu biologischen Phänomenen sowie deren biotechnologischen Anwendungen theoriegeleitet fundierte Hypothesen generieren und präzise wissenschaftliche Aussagen formulieren,
- grundlegende Konzepte der Biotechnologie beschreiben und deren Relevanz für wissenschaftliche, industrielle und medizinische Anwendungen bewerten,
- biotechnologische Prozesse unter Berücksichtigung chemischer, physikalischer und biologischer Grundlagen beschreiben,
- komplexe biotechnologische Verfahren, einschließlich genetischer, mikrobiologischer und zellkulturtechnischer Methoden, fachgerecht erläutern,
- die ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Implikationen biotechnologischer Entwicklungen fundiert analysieren und sachlich abgewogene Urteile zu deren verantwortungsvoller Nutzung formulieren,
- experimentelle und analytische Methoden der Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie sachgerecht anwenden, gewonnene Daten kritisch interpretieren und ihre Erkenntnisse in einen wissenschaftlichen sowie praxisbezogenen Kontext einordnen,
- die Auswirkungen biotechnologischer Entwicklungen auf Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft reflektieren.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Lernenden mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie Effizienz beim Lernen.

Die Lernenden können u. a.

- wissenschaftliche Fragestellungen zu biologischen Phänomenen eigenständig entwickeln sowie adäquate Untersuchungsmethoden auswählen,
- empirische Daten unter Anwendung fachgemäßer Analysetechniken auswerten, kritisch interpretieren und ihre Ergebnisse in den Kontext bestehender biologischer Theorien einordnen,
- unterschiedliche biologische Modellvorstellungen und Theorien erläutern, deren Anwendbarkeit bewerten und auf neue Problemstellungen transferieren,
- biologische und biotechnologische Sachverhalte unter Nutzung digitaler und klassischer Recherchemethoden erschließen, relevante Informationen selektieren und diese strukturiert sowie adressatengerecht präsentieren,
- wissenschaftliche Experimente unter Berücksichtigung ethischer, sicherheitstechnischer und ökologischer Gesichtspunkte planen, durchführen und deren Aussagekraft kritisch hinterfragen,
- interdisziplinäre Verknüpfungen zwischen der Biologie und angrenzenden Naturwissenschaften herstellen, um komplexe Systeme und deren Wechselwirkungen ganzheitlich zu analysieren,
- fachsprachliche Präzision anwenden, um biologische Erkenntnisse und Methoden sachgerecht zu dokumentieren.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu gestalten. Sie schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Lernenden können u. a.

- ihre fachlichen und methodischen Fähigkeiten reflektieren, daraufhin gezielt weiterentwickeln und Strategien zur eigenständigen Wissenserschließung anwenden,
- im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Fortschritt, ethischen Fragestellungen und gesellschaftlicher Verantwortung eigenständige Positionen entwickeln und reflektierte Entscheidungen treffen,
- sich selbstständig aktuelle Entwicklungen in der Biotechnologie erschließen, diese in einen interdisziplinären Kontext einordnen und deren Bedeutung für ihre persönliche und berufliche Zukunft bewerten,
- ihre eigene Lern- und Arbeitsweise reflektieren, selbstgesteuert weiterentwickeln und dabei geeignete Zeit- und Ressourcenmanagementstrategien anwenden, um sich komplexe biologische und biotechnologische Inhalte nachhaltig zu erschließen.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen.

Die Lernenden können u. a.

- in kooperativen Arbeitsprozessen konstruktiv kommunizieren, unterschiedliche Perspektiven reflektieren und gemeinsam fundierte Lösungen zu biologischen Fragestellungen entwickeln,
- in heterogenen Gruppen verantwortungsbewusst agieren, divergierende Standpunkte wertschätzend einbeziehen, Argumentationen im Kontext biologischer und gesellschaftsrelevanter Diskussionen führen sowie Meinungsvielfalt respektieren,
- sich kritisch mit ethischen, ökologischen und gesellschaftlichen Implikationen biologischer Forschung und biotechnologischer Anwendungen auseinandersetzen und ihre Position sachlich fundiert vertreten,
- Verantwortung für nachhaltiges Handeln übernehmen, ökologische und soziale Konsequenzen biologischer Entwicklungen reflektieren und Handlungsmöglichkeiten für eine verantwortungsbewusste Nutzung natürlicher Ressourcen aufzeigen,
- wissenschaftliche Erkenntnisse zu biologischen Themen sachgerecht, verständlich und zielgruppenorientiert kommunizieren.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

3.2.1 Biologie

Molekulargenetische Grundlagen des Lebens

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Speicherung, Weitergabe und Realisierung der genetischen Information erläutern.	– Struktur und Funktion von DNA und RNA – Ablauf der semikonservativen Replikation – Eigenschaften des genetischen Codes – Ablauf von Transkription und Translation – Zusammenhang zwischen Proteinen als Genprodukte und der Ausprägung von phänotypischen Merkmalen
– Genmutation als eine Form der Veränderung der genetischen Information erläutern.	– Mutationsarten: stumme, missense, nonsense, Rasterschubmutation – Gen- und Genommutation
– die Regulation der Genaktivität von Prokaryoten und Eukaryoten erläutern.	– Operon-Modell von JACOB und MONOD zur Substratinduktion (lac-Operon) und Genrepression (tryp-Operon) – Transkriptionsfaktoren bei Eukaryoten, Enhancer und Silencer

Humangenetik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– ausgewählte Methoden der humangenetischen Beratung beschreiben und ihre Bedeutung erläutern.	– Analyse von Familienstammbäumen (autosomal-dominante, autosomal-rezessive, gonosomal-rezessive Erbgänge) – Methoden pränataler Diagnostik (Ultraschall, Amniozentese, Chorionzottenpunktion, Nabelschnurpunktion)
– Erbkrankheiten an Beispielen charakterisieren.	– Beispiele für Erbkrankheiten (z. B. PKU, Sichelzellanämie, Chorea Huntington, Hämophilie), genetische Ursache, Symptome, Behandlungsmöglichkeiten, soziale Aspekte für Betroffene und Angehörige
– Aspekte der Tumorgenetik und Tumorthherapie erläutern.	– Spezifik von Krebszellen – Bedeutung von Onkogenen (Tumorgene) und Anti-Onkogenen (Tumorsuppressorgene) – Bedeutung der personalisierten Medizin für die Behandlung von Krebs

Entwicklungsbiologie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Ablauf der Embryonalentwicklung an einem Beispiel erläutern.	– Zygote, Zweizell-, Vierzellstadium, Morula, Blastula, Gastrula, Neurula, Embryo – Determinierung und Differenzierung, Wachstumsfaktoren – Apoptose
– die biologische und biotechnische Bedeutung von Stammzellen charakterisieren.	– embryonale und somatische Stammzellen, Eigenschaften, Vor- und Nachteile

Aufbauender und abbauender Stoffwechsel - Autotrophe Assimilation

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Schlüsselbegriffe des Stoffwechsels definieren und schematisch einordnen.	– Assimilation, autotrophe und heterotrophe Assimilation, Foto- und Chemosynthese, Dissimilation, Atmung und Gärung
– den Zusammenhang von Struktur und Funktion eines Laubblattes (Gewebe), der Chloroplasten sowie der Thylakoidmembran erläutern. – Chromatographie als Verfahren der Trennung der Fotosynthesepigmente beschreiben.	– Blattaufbau im Querschnitt – submikroskopischer Bau des Chloroplasten, Thylakoidmembran mit Fotosystemen, ATP-Synthasen und Lichtsammelkomplexe – Bedeutung des Lichtsammelkomplexes – Dünnschichtchromatographie (siehe Biotechnik) – Absorptionsspektren der Fotosynthesepigmente und das Wirkspektrum der Fotosynthese
– die Summengleichung der Fotosynthese aufstellen. – den Ablauf der Fotosynthese beschreiben. – den Zusammenhang zwischen der Primär- und Sekundärreaktion darstellen. – die Bedeutung der Fotosynthese für die Pflanze und für weitere Lebewesen erläutern.	– Primärreaktion: Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie des ATP mithilfe von Chlorophyll, Aufbau eines Protonen-Gradienten, prinzipielle Funktionsweise einer ATP-Synthase, Bedeutung der Wasserstoff übertragenden Coenzyme – Sekundärreaktion: Carboxylierung, Reduktion, Regeneration des Akzeptors
– die Beeinflussung der Fotosyntheseleistung durch abiotische Faktoren erklären. – Untersuchungsergebnisse zur Abhängigkeit der Fotosynthese von abiotischen Faktoren interpretieren. – Maßnahmen zum optimalen Pflanzenanbau ableiten und begründen.	– Lichtintensität und -qualität, Temperatur, Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– das Prinzip der Fotosynthesevarianten C4- und CAM-Pflanzen erläutern.	– C4-Pflanzen: räumliche Trennung – CAM-Pflanzen: zeitliche Trennung der Primär- und Sekundärreaktion – Vergleich der Bilanzen der Fotosynthese-Varianten, Bedeutung bei Hitze und Trockenheit
– das Prinzip der Chemosynthese an einem Beispiel erläutern. – die Energiebilanz im globalen Energiehaushalt erklären.	– z. B. nitrifizierende Bakterien – Summengleichung – Bedingungen – Energiebilanz

Heterotrophe Assimilation

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Ablauf der heterotrophen Assimilation bei tierischen Organismen beschreiben.	– Aufnahme körperfremder organischer Stoffe – enzymatische Hydrolyse und Resorption als Voraussetzung für den Aufbau körpereigener organischer Stoffe – Herz-Kreislaufsysteme, Transport und Austausch der Atemgase – Ausscheidung

Dissimilation

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Zusammenhang von Struktur und Funktion des Mitochondriums erläutern. – den Ablauf der Zellatmung beschreiben. – die Stoff- und Energiebilanz der Zellatmung erläutern. – die Summengleichung der Zellatmung aufstellen.	– submikroskopische Struktur des Mitochondriums – Glykolyse – oxidative Decarboxylierung – Tricarbonsäurezyklus – energetisches Modell der Atmungskette unter Einbeziehung der chemiosmotischen ATP-Bildung
– Untersuchungsergebnisse zur Abhängigkeit der Zellatmung von abiotischen Faktoren interpretieren.	– Temperatur – Sauerstoffgehalt der Luft – Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft

Informationsaufnahme, -weiterleitung und -übertragung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Informationsaufnahme, -weiterleitung und -übertragung erläutern. – verschiedene Nervensysteme beschreiben.	– Bedeutung der Reizbarkeit – Reiz-Reaktions-Kette – Netz-, Strickleiter- und Zentralnervensystem
– den Zusammenhang von Bau und Funktion eines Neurons erläutern. – die Grundlagen der Erregungsleitung erklären.	– Aufbau markhaltiger und markloser Nervenzellen – Zustandekommen und Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials – Entstehung und Ablauf eines Aktionspotenzials sowie die Erregungsleitung an marklosen und markhaltigen Neuriten
– die Informationsübertragung zwischen Zellen erläutern.	– Bau einer Synapse, Erregungsübertragung an der Synapse – Verrechnung von Informationen, räumliche und zeitliche Summation – Beeinflussung der synaptischen Übertragung durch Medikamente, Gifte und Drogen
– die neuromuskuläre Synapse kennzeichnen. – den Mechanismus der Muskelkontraktion beschreiben.	– Gleitfilamenttheorie der Muskelkontraktion
– physiologische Grundlagen der Informationsaufnahme an einem Beispiel erläutern.	– z. B. Auge, Ohr
– den Bau des menschlichen Nervensystems beschreiben und dessen Funktionen benennen. – die Wirkung von Drogen als Nervengifte mit Suchtpotenzial am Beispiel opiatähnlicher Stoffe erläutern.	– zentrales Nervensystem – peripheres Nervensystem – Sympathicus und Parasympathicus, Antagonismusprinzip

Hormonelle Steuerung und Regelung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Hormone als chemische Informationsträger kennzeichnen. – die Hierarchie der Hormondrüsen darstellen. – Wirkprinzipien endokriner Hormone erläutern. – das Zusammenwirken von Hormonen bei der Steuerung und Regelung von Körpervorgängen erläutern.	– Hormongruppen und ihre Eigenschaften – Hormondrüsen und ihre Hormone im Überblick – Zell- bzw. Gewebsspezifität, Bildung eines Hormon-Rezeptor-Komplexes, Auslösen spezifischer Zellantworten – Regulation des Blutzuckerspiegels – Zusammenwirken von Hormon-, Nerven- und Muskelsystem bei einer Stressreaktion (Fight-or-Flight)

Immunbiologie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Aufgaben und die Bedeutung des Immunsystems für den Organismus erklären. – die Unterschiede zwischen angeborener und erworbener Immunität beschreiben. – die Bestandteile des Immunsystems benennen und ihre Funktionen erläutern. – den Ablauf einer Immunreaktion von der Erkennung eines Antigens bis zur Immunantwort erklären. – die Prinzipien aktiver und passiver Immunisierung unterscheiden. – die Entstehung und Auswirkungen allergischer sowie Autoimmunreaktionen beschreiben.	– mechanische, chemische, zelluläre Abwehr – Lymphsystem – Entstehung und Reifung von Lymphozyten – Makrophagen, dendritische Zellen, Granulozyten, T-Zellen, B-Zellen – Antikörper, Zytokine, Komplementsystem – Entzündungsreaktion – zelluläre und humorale Immunantwort – Impfstofftypen – Mastzellen, Histamin – z. B. Rheuma, Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose

3.2.2 Mikrobiologie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Bakterien-, Pilzzellen und Viren anhand ihrer spezifischen Morphologie differenziert beschreiben.	– Morphologie von Bakterien, Pilzen und Viren – Eubakterien, Archaea – wichtige Bakteriengattungen – Vermehrungszyklus von Pilzen an einem Beispiel
– typische Stoffwechselprozesse erläutern. – Energiebilanzen berechnen.	– alkoholische Gärung – Milchsäuregärung – Essigsäuregärung – anaerobe Atmung
– Wachstumsprozesse von Bakterien beschreiben und den Einfluss von abiotischen und biotischen Umweltfaktoren auf das Wachstum beurteilen. – Methoden zur Bestimmung des mikrobiellen Wachstums erläutern und auswerten. – Möglichkeiten der Hemmung mikrobiellen Wachstums beschreiben.	– Zellteilung von Prokaryoten – Wachstumskurven – Nährstoffansprüche – Temperatur, pH-Wert, Salzgehalt – Wechselwirkungen von Mikroorganismen im Lebensraum – Antibiotika
– den Aufbau und die Funktion des bakteriellen Genoms erklären. – genetische Variabilität durch Mutation und horizontalen Gentransfer erläutern.	– Bakterienchromosom, Plasmide – Transformation – Konjugation – Transduktion – Kompetenz – Resistenzentwicklung

3.2.3 Biotechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Regulationsmechanismen der Epigenetik erklären und auf Beispiele anwenden. – den Mechanismus der RNA-Interferenz als Regulation in der Zelle und als Abwehrmechanismus bei einer Virusinfektion erklären.	– Regulation der Proteinbiosynthese: • Epigenetik • RNA-Interferenz
– verschiedene DNA-Isolierungsmethoden, wie Fällung und Säulen, nennen. – die Wirkung von Restriktionsenzymen erklären und Restriktionskarten auswerten. – das natürliche Vorkommen von Plasmiden und den Grundaufbau eines Laborplasmids erklären. – die Grundzüge einer Ligation und eines DNA-Verdau darstellen. – den Aufbau, die Funktionsweise und Auswertung einer Gelelektrophorese erklären. – die Methode des Southernblot und der Hybridisierung erklären. – anhand von DNA-Schmelzkurven die Verwandtschaft zweier Arten einordnen.	– Grundmethoden der DNA-Untersuchung: • DNA-Isolierung • Restriktionsenzyme • Plasmide • Ligation und DNA-Verdau • Gelelektrophorese • Restriktionskarten • Southernblot und Hybridisierung • Schmelzen von DNA
– den Ablauf einer PCR darstellen und erklären. – den Unterschied zwischen einer Endpoint-PCR und einer qPCR darstellen. – die RT-PCR bei der Ermittlung von mRNA in der Zelle und bei der Ermittlung von RNA-Virusinfektionen anwenden.	– PCR: • Endpoint PCR • qPCR • RT-PCR
– die Verfahren der genetischen Fingerabdrücke erklären und Ergebnisse auswerten.	– genetischer Fingerabdruck: • RFLP-Methode • VNTR/STR-Methode • SNP-Methode
– die Sanger-Sequenzierung darstellen. – die Unterschiede zwischen Sanger-Sequenzierung und der Fluoreszenzsequenzierung wiedergeben.	– Sequenzierung nach Sanger – Fluoreszenzsequenzierung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– verschiedene Techniken der Gentechnik erklären und darstellen. – die Methoden der Gentechnik auf Ebene der Pflanzen, der Tiere und des Menschen grundlegend einschätzen und bewerten. – Grundlagen der Bioprozesstechnik mit Bakterien und Pilzen darstellen.	– Gentechnik: • Transformation • Selektion (Stempeltechnik, Blau-weiß) • Protoplastenfusion und Kalluskultur • Antisens-Technik – Insulinproduktion mittels E. coli – Gentechnik bei Pflanzen und Tieren – Gentherapie beim Menschen – CRISPR/Cas – aktuelle Themen

3.2.4 Fachpraktisches Arbeiten

Hinweis: Die Theorie für die Fachpraxis wurde zum Teil in der Klassenstufe 11 vermittelt.

Biologie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– verschiedene mikroskopische Verfahren am Lichtmikroskop fachgerecht handhaben. – mit Fluoreszenz- und Inversmikroskop umgehen.	– Einstellung der Köhler'schen Beleuchtung, Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast (Einführung der Techniken in Klassenstufe 11)
– pflanzliche Dauerpräparate anfertigen.	z. B.: – Querschnitte von Sprossachse, Wurzel oder Blatt – Anfärben verschiedener Zellbestandteile – histochemischer Nachweis verschiedener Inhaltsstoffe mit geeigneten Färbetechniken – Entwässerung des Präparates und Einbettung in ein geeignetes Medium
– Experimente planen, durchführen und auswerten.	z. B.: – Beeinflussung der Enzymaktivität durch Temperatur, pH-Wert, Substratkonzentration von verschiedenen Enzymen (z. B. Katalase, Urease, Amylase) – Abhängigkeit der Fotosyntheserate von einem abiotischen Faktor oder Nachweis von Kohlenstoffdioxid als Endprodukt der alkoholischen Gärung – pflanzenphysiologische Untersuchungen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Wachstumsbedingungen – Einfluss auf Wachstum und Entwicklung von Pflanzen durch Hormone – Reizbarkeit von Pflanzen
– grundlegende Techniken der Zellkultur anwenden und Zelllinien aufrechterhalten. – Zellen und Zellwachstum beurteilen.	z. B.: – Etablieren von pflanzlichen Zellkulturen (z. B. Kalluskultur) – Passagieren von tierischen oder menschlichen Tumorzelllinien – Herstellen der Nährmedien – Bestimmen der Zellzahl und Lebendzellzahl
– Labortiere an einem Modellorganismus (z. B. Drosophila) halten und morphologisch untersuchen. – Versuche zu Entwicklung und Verhalten planen, durchführen und auswerten.	– Morphologie, Anatomie und Entwicklung des Organismus – z. B. Versuche zu Populationsentwicklung, Temperaturabhängigkeit der Entwicklung, Geruchswahrnehmung o. ä.

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalte
– grundlegende Methoden der Freilanduntersuchung in einem Biotop anwenden.	z. B.: – Erkundung eines Gewässer-, Wald-, Wiesen-, Stadtbiotops – Erstellen von Exkursionsprotokollen – Kartierung eines Biotopbereiches – Umgang mit Bestimmungsliteratur – Bestimmen von Pflanzen und Tieren – mikroskopische Analyse von Boden- und/oder Gewässerorganismen

Mikrobiologie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die geltenden Hygienevorschriften im Umgang mit Mikroorganismen sicher anwenden. – sauber und steril arbeiten.	– Biostoffverordnung – Techniken der Desinfektion und Sterilisation – mikrobiologische Grundtechniken
– Laborgeräte sicher bedienen.	– Autoklav – Inkubator/Trockenschrank – Laborwaage – pH-Meter – Reagenzglasschüttler – Kolbenhubpipetten – Sicherheitswerkbank – Pipettierhilfen – Gasbrenner
– grundlegende mikrobiologische Arbeitstechniken durchführen, einschließlich der Kultivierung, Isolation und Identifizierung von Mikroorganismen.	– Herstellen der Nährmedien – Gießen von Nähragarplatten – Vereinzelungsausstriche – Stoffwechseltests – GRAM-Färbung – Sporenfärbung – Mikroskopie
– das Wachstum von Mikroorganismen charakterisieren.	– Neubauer-Zählkammer – serielle Verdünnungsreihen – Lebendzellzahlbestimmung durch Ausplattieren – Plattengussverfahren

Biotechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die labortechnische Ausstattung unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften einsetzen und Versuche sicher durchführen. – mit Kolbenhubpipetten richtig umgehen. – korrekt mit dem Fluoreszenzmikroskop umgehen.	– Grundmethoden im molekularbiologischen Labor – Kolbenhubpipetten – Fluoreszenzmikroskop
– die Funktionsweise eines Fotometers erklären und anwenden. – Konzentrationen von Substanzen mittels des Fotometers ermitteln.	– Fotometrie – Versuche zum Farbabsorptionsverständnis – Versuche zum Lambert-Beer'schen Gesetz – Konzentrationsbestimmung einer Substanz über Kalibrierlösungen
– das Prinzip der Dünnschichtchromatographie erklären und anwenden.	– Dünnschichtchromatographie – Versuche zur Identifizierung von Substanzen mit Rf-Wert Berechnungen
– das Prinzip der Gelelektrophorese erklären und anwenden.	– Gelelektrophorese – Versuche zur Funktionsweise einer Gelelektrophorese (aus Zeitgründen können auch Modellversuche mit z. B. Farben durchgeführt werden)
– Prinzipien aus der Gentechnik erklären und einfache Versuche durchführen.	– Versuche aus der Gentechnik, wenn die Zeit und die Ausstattung vorhanden ist Beispiele: Restriktionsverdau mit Gelelektrophorese, Transformation usw.

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Faches unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Biotechnik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA² im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Bei der Leistungsbewertung im Fach Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Dabei sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- das Beschreiben von Strukturen, z. B. Bau der Zelle
- die sachgerechte Wiedergabe fachwissenschaftlicher Begriffe, z. B. Assimilation/Dissimilation
- die Darstellung von Grundmodellen, wie z. B. Operon-Modell
- das Verwenden geübter Methoden und Arbeitstechniken, wie z. B. Handhabung des Lichtmikroskops

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- die Erklärung von Sachverhalten, z. B. PCR-Methode
- das Anwenden grundlegender Arbeitsweisen, z. B. Anfertigung von Vereinzelungsausstrichen von Bakterien
- die Analyse bekannter Sachverhalte, z. B. Temperaturabhängigkeit von Enzymen
- die Übertragung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten auf ähnliche Zusammenhänge, z. B. Anwendung der Mendelschen Regeln in der Humangenetik
- die Reaktion auf Veränderungen, z. B. Regulation des Blutzuckerspiegels

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das kritische Hinterfragen komplexer Sachverhalte, z. B. Anwendungsbereiche der Gentechnik
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren, z. B. geeignete Präparations- und Färbetechniken mikroskopischer Präparate
- das Diskutieren von Problemstellungen, z. B. gentechnische Veränderung embryonaler Stammzellen
- die Anwendung von Sachverhalten auf neue Problemstellungen, z. B. themenübergreifende Aufgabenstellungen
- Reflexion der eigenen Vorgehensweise, z. B. wissenschaftliche Fehleranalyse bei der experimentellen Methode

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.

² Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK